

PROPOSAL TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN PEMBELAJARAN DIGITAL PELATIHAN KARYAWAN UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI DI PT UNGGUL LANCAR SEJAHTERA

Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan
bagi jenjang pendidikan Diploma III



Disusun oleh :

Agestyo Rizki Nugraha

0320230003

PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA
POLITEKNIK ASTRA
JAKARTA
2026

LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN PEMBELAJARAN DIGITAL PELATIHAN KARYAWAN UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI DI PT UNGGUL LANCAR SEJAHTERA

Disusun oleh :

Kelompok 71

Agestyo Rizki Nugraha

0320230003

Disetujui oleh Pembimbing pada tanggal 10 April 2026

Jakarta, 10 April 2026

Pembimbing Akademik

Pembimbing Industri



Radix Rascalina., S.T., M.T



Muhammad Alwian Rasyidi Wijaya., S.T.Tr

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
PROPOSAL TUGAS AKHIR.....	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tujuan.....	6
1.3 Batasan Masalah	7
1.3.1 Ruang Lingkup Fungsional	7
1.3.2 Batasan Data dan Integrasi	7
1.3.3 <i>Batasan Platform dan Infrastruktur</i>	8
1.3.4 Batasan Pengguna dan Akses	8
1.4 Referensi	8
1.4.1 Aturan Penamaan Tabel Basis Data.....	9
1.4.2 Aturan Penamaan Kolom Basis Data.....	9
1.4.3 Aturan Penamaan Constraint Basis Data	10
1.4.4 Aturan Penamaan File Source Code	10
1.5 <i>Net Quality Income</i> (NQI).....	12
1.5.1 <i>Tangible Benefit</i>	13
1.6 Tahapan dan Metodologi.....	15
1.6.1 <i>Planning (Perencanaan)</i>	18
1.6.2 <i>Analysis</i> (Analisis).....	19
1.6.3 <i>Design</i> (Desain).....	19
1.6.4 <i>Implementation</i> (Implementasi)	20

PROPOSAL TUGAS AKHIR

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pelatihan di PT Unggul Lancar Sejahtera saat ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu pelatihan *in-house* dan pelatihan *out-house*. Pelatihan *in-house* diselenggarakan oleh internal perusahaan dengan fasilitator dari dalam organisasi, sedangkan pelatihan *out-house* melibatkan lembaga atau pihak eksternal sebagai penyelenggara maupun fasilitator. Kebutuhan utama pengelolaan sistem saat ini difokuskan pada pelatihan *in-house*.

Saat ini, proses administrasi dan monitoring pelatihan masih dilakukan secara manual, misalnya dengan menggunakan dokumen *spreadsheet* dan pencatatan yang terpisah. Proses penjadwalan, pemantauan tanggal pelaksanaan, serta penyusunan peserta belum terintegrasi dalam satu sistem [1]. Selain itu, pencatatan riwayat pelatihan karyawan juga belum terpusat [2]. Kondisi ini menyebabkan kemungkinan seorang karyawan mengikuti pelatihan yang sama berulang kali dalam rentang waktu yang berdekatan, meskipun pelatihan tersebut memiliki masa berlaku atau periode pengulangan tertentu. Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan pelatihan menjadi kurang tepat sasaran dan belum sepenuhnya berdasarkan kebutuhan kompetensi yang diidentifikasi melalui hasil asesmen, *Technical Competency Assessment* (TCA), maupun persyaratan sertifikasi lainnya [3], [4].

Permasalahan utama lainnya terdapat pada pelaksanaan pelatihan TR 02, yang merupakan tahap paling penting dalam mendalami pengetahuan *job desk* karyawan. Sebelum mencapai tahap TR 02, karyawan harus melalui tahapan seleksi TR 00 dan TR 01 sebagai proses penyaringan kelulusan. TR 02 sendiri merupakan karyawan kontrak atau operator kontrak. Namun, pelaksanaan TR 02 saat ini belum dapat berjalan secara optimal karena membutuhkan waktu pelatihan selama dua hari penuh pada jam kerja, yaitu pada shift 1 (07.00 – 16.00). Kondisi ini menyebabkan tenaga kerja pada shift 1 tidak dapat menjalankan proses produksi sesuai target [5]. Akibatnya, beban kerja harus dialihkan ke shift 2 dan shift 3

sebagai *backup*, dengan pembagian tambahan waktu kerja masing-masing sekitar 4 jam. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan biaya operasional perusahaan, khususnya biaya lembur (*overtime*) untuk shift 2 dan shift 3 dengan estimasi total biaya mencapai Rp211.163.277,3 per tahun [6]. Dengan demikian, pelaksanaan TR 02 tidak hanya menghambat proses produksi, tetapi juga meningkatkan beban biaya perusahaan secara keseluruhan [7].

Permasalahan lainnya adalah keterbatasan sarana pendukung, seperti ruang pelatihan, sehingga perusahaan membutuhkan alternatif metode pembelajaran yang lebih fleksibel melalui sistem daring agar proses pembelajaran tidak bergantung pada ruang fisik [8], [9].

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu sistem informasi digitalisasi pengelolaan pembelajaran pelatihan yang terintegrasi untuk mendukung pengelolaan pelatihan. Hal ini sejalan dengan pandangan Laudon & Laudon (2021) yang menekankan bahwa digitalisasi proses bisnis dari manual ke sistem terintegrasi adalah kunci untuk mencapai efisiensi operasional dan akurasi data [10]. Selain itu, Noe (2020) juga menyatakan bahwa sistem digital mampu meningkatkan efektivitas pelatihan melalui kemudahan akses dan pemantauan hasil belajar secara sistematis [11]. Sistem ini diharapkan mampu menjadi pusat pencatatan data, pengelolaan jadwal, serta penyimpanan histori pelatihan karyawan [12]. Meskipun evaluasi Level 2 (L2) berupa *pre-test* dan *post-test* telah dilaksanakan pada proses manual sebelumnya, efektivitas hasil pelatihan tersebut masih sulit dipantau keberlanjutannya hingga ke tahap implementasi. Oleh karena itu, melalui sistem digital ini, efektivitas pelatihan akan diperluas pengukurannya hingga ke Level 3 (L3) berdasarkan model evaluasi Kirkpatrick [13]. Target keberhasilan ditetapkan pada nilai L2 minimal 70% (sebagai standarisasi digital), sementara fokus utama peningkatan berada pada L3, yaitu bukti implementasi pengetahuan (seperti kegiatan *sharing* materi) dengan target minimal 80% peserta melakukan implementasi [14]. Evaluasi L3 ini berfungsi sebagai indikator kunci bahwa sistem mampu memastikan peserta tidak hanya memahami materi secara teori, tetapi juga menerapkannya secara nyata di lingkungan kerja [15].

Melalui penerapan Sistem Informasi Digitalisasi Pengelolaan Pembelajaran Pelatihan Karyawan, perusahaan diharapkan dapat memastikan bahwa pelaksanaan pelatihan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi karyawan, menghindari pengulangan pelatihan yang tidak diperlukan, serta mengatasi kendala pelaksanaan pelatihan seperti pada TR 02 dengan memanfaatkan metode pembelajaran yang lebih fleksibel. Selain itu, sistem ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam program *People Development* secara lebih terstruktur dan berbasis data, yang diukur melalui peningkatan kecepatan pengambilan keputusan menjadi maksimal ≤ 1 hari, pengurangan pengulangan pelatihan yang tidak diperlukan sebesar $\geq 50\%$ [16], serta ketersediaan data pelatihan yang terintegrasi dalam sistem sebesar 100% [17].

1.2 Tujuan

Seiring dengan tantangan yang dihadapi oleh PT Unggul Lancar Sejahtera sebagaimana yang dijabarkan pada subbab 1.1, pengembangan Sistem Informasi Digitalisasi Pengelolaan Pembelajaran Pelatihan akan menjadi solusi untuk memastikan kelancaran TR02. Tujuan pengembangan sistem *Monitoring Module* dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengembangkan Sistem informasi digitalisasi pengelolaan pembelajaran pelatihan secara terintegrasi.
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelatihan, khususnya pada TR 02, melalui penerapan sistem pembelajaran berbasis online yang lebih fleksibel. Peningkatan efektivitas diukur melalui evaluasi Level 2 (L2) dengan nilai minimal $\geq 70\%$ serta Level 3 (L3) dengan tingkat implementasi minimal $\geq 80\%$ sebagai indikator penerapan hasil pelatihan di lingkungan kerja. Sementara itu, peningkatan efisiensi diukur melalui pengurangan durasi pelatihan yang sebelumnya dilaksanakan selama 2 hari penuh menjadi lebih fleksibel tanpa mengganggu jam produksi, serta pengurangan hingga eliminasi biaya overtime pelaksanaan TR 02 yang sebelumnya mencapai Rp211.163.277 per tahun.

1.3 Batasan Masalah

Sistem Pengelolaan Pembelajaran Pelatihan Karyawan yang dibangun ditujukan untuk membantu mengelola nilai kemampuan pengetahuan hingga pembelajaran karyawan PT Unggul Lancar Sejahtera dalam menghadapi tantangannya. Sistem yang akan dibangun ini berbasis *web* dengan menggunakan bahasa pemrograman *typescript* sebagai *front end* dengan kerangka kerja Angular dan Bahasa pemrograman *Java* sebagai *backend* dengan kerangka kerja *Spring Boot*. Sistem dapat diakses melalui jaringan luar. Sistem Pengelolaan Pembelajaran Pelatihan Karyawan memiliki ruang lingkup yang spesifik dan terbatas pada proses Pengelolaan Pembelajaran Pelatihan Karyawan PT Unggul Lancar Sejahtera.

1.3.1 Ruang Lingkup Fungsional

- a) Sistem difokuskan untuk mendukung proses pengelolaan pelatihan karyawan (training management) khususnya pelatihan *in-house*, yang mencakup fungsi-fungsi utama sebagai berikut:
 - 1) Perencanaan, penjadwalan, dan pengelolaan pelaksanaan pelatihan karyawan,
 - 2) Pencatatan dan pemantauan data peserta serta proses pelaksanaan pelatihan, termasuk tahapan pelatihan seperti TR 00, TR 01, dan TR 02, serta
 - 3) Pelaporan hasil pelatihan dan histori pelatihan karyawan secara aktual berdasarkan data yang tersimpan dalam sistem.
- b) Proses pelaksanaan pelatihan didukung dengan sistem pembelajaran berbasis *online* (*e-learning*) untuk meningkatkan fleksibilitas waktu dan tempat, khususnya dalam mengatasi kendala pelatihan TR 02 yang selama ini mengganggu proses operasional produksi.

1.3.2 Batasan Data dan Integrasi

- a) Sistem hanya mengelola data terkait pelatihan karyawan, seperti data jadwal pelatihan, data peserta, materi pelatihan, serta histori pelatihan, dan tidak mencakup data lain seperti keuangan, sumber daya manusia (SDM) secara keseluruhan, maupun data operasional produksi.

- b) Sistem belum terintegrasi secara langsung dengan sistem lain seperti sistem HR atau sistem penilaian kompetensi (TCA), sehingga data terkait kebutuhan pelatihan masih diinput atau diunggah secara manual oleh admin.
- c) Proses pembaruan data pelatihan dan peserta dilakukan secara berkala melalui penginputan atau pengunggahan data oleh pengguna sistem tanpa sinkronisasi otomatis dengan sistem eksternal.

1.3.3 *Batasan Platform dan Infrastruktur*

- a) Sistem dikembangkan berbasis web dan dapat diakses melalui perangkat desktop maupun perangkat mobile, sehingga mendukung pelaksanaan pelatihan secara fleksibel tanpa terbatas ruang pelatihan fisik.
- b) Sistem diakses melalui jaringan internal perusahaan (intranet), sehingga hanya dapat digunakan oleh pengguna yang berada dalam lingkungan perusahaan atau yang memiliki izin akses tertentu. Batasan Pengguna dan Akses.

1.3.4 Batasan Pengguna dan Akses

Sistem ini dirancang untuk digunakan oleh pihak internal perusahaan yang terlibat dalam proses pelatihan, seperti admin, kadiv, kadep, dan karyawan sebagai peserta pelatihan, dengan hak akses yang dibatasi sesuai peran masing-masing dalam sistem.

1.4 Referensi

Standarisasi yang dibuat dalam pembangunan Sistem Informasi Digitalisasi Pengelolaan Pembelajaran Pelatihan Karyawan meliputi standarisasi penamaan tabel basis data, penamaan kolom basis data, penamaan constraint basis data, serta penamaan file source code pada aplikasi berbasis web. Standarisasi ini dibuat untuk mempermudah proses pengembangan, pemeliharaan, serta kolaborasi antar pengembang dalam membangun sistem yang terintegrasi dan terstruktur. Selain itu, standarisasi ini juga bertujuan untuk memastikan konsistensi dalam pengelolaan data pelatihan karyawan, seperti data jadwal pelatihan, data peserta, materi

pelatihan, serta histori pelatihan, sehingga sistem lebih mudah dikembangkan dan dikelola di masa mendatang. Seluruh aturan penamaan disusun secara mandiri oleh tim kelompok 71, mengingat belum adanya dokumen resmi atau pedoman baku terkait standarisasi penamaan sistem maupun basis data yang digunakan dalam pengembangan sistem pelatihan di perusahaan. Rincian mengenai aturan penamaan dalam pembangunan sistem ini dijelaskan pada subbab berikut.

1.4.1 Aturan Penamaan Tabel Basis Data

Penetapan aturan penamaan tabel pada basis data bertujuan untuk memastikan konsistensi, keteraturan, dan kemudahan pemahaman dalam proses pengembangan maupun pemeliharaan sistem. Rincian aturan penamaan tersebut disajikan pada Tabel 1.4.1.

Tabel 1.4.1 Aturan Penamaan Tabel Basis Data

No	Deskripsi	Aturan Penamaan	Contoh
1	Penamaan gunakan kata benda untuk tabel, jangan pernah menggunakan kata kerja untuk tabel. *Jika database mydatabase ada dua aplikasi yaitu aplikasi GIS kampus dan aplikasi pengolahan mahasiswa. ('_').	<i>mahasiswa_namatable</i>	kampus atau mahasiswa_namatable

1.4.2 Aturan Penamaan Kolom Basis Data

Berikut ini merupakan aturan penamaan kolom untuk setiap tabel pada basis data yang digunakan dalam pengembangan sistem. Rincian lengkap mengenai aturan penamaan kolom tersebut disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.4.2 Aturan Penamaan Kolom Basis Data

No	Deskripsi	Aturan Penamaan	Contoh
1	Penamaan jangan pernah menyingkat kolom tabel, contoh jelek nama kolom adalah “mhs”, “lat”“lng”, trans, gunakan kata lengkap dan diawali dengan 3 hurufsingkat dari nama table	<i>xxx_namakolom</i>	klm_mahasiswa atau klm_longitude

1.4.3 Aturan Penamaan Constraint Basis Data

Berikut ini merupakan aturan penamaan *constraint* pada basis data yang mencakup *primary key* dan *foreign key* yang digunakan dalam pengembangan sistem. Rincian lengkap mengenai aturan penamaan *constraint* tersebut disajikan pada Tabel 1.4.3

Tabel 1.4.3 Aturan Penamaan *Constraint* Basis Data

No	Deskripsi	Aturan Penamaan	Contoh
1	Penamaan <i>Foreign Key</i> gunakan nama kolom yang sama untuk kolom foreign keynya dengan primary key dan diawali 3 huruf singkat penamaan table.	xxx_namakolomPK	mhs_mahasiswaid atau jbt_jabatanid
2	Penamaan <i>Primary Key</i> gunakan nama kolom yang sama untuk kolom primary key dengan foreign keynya dan diawali 3 huruf singkat penamaan table.	xxx_namakolomFK	asg_assignmentid atau pnd_pendingid

1.4.4 Aturan Penamaan File Source Code

Aturan penamaan *file source code* pada sistem ini mencakup penamaan *file front end page*, *service*, *model* dan *back end model*, *Dao*, *DaoImpl*, *service*, *serviceImpl*, *Vo*, *rest*. Aturan ini bertujuan agar setiap *file* memiliki penamaan yang konsisten dan mudah dipahami oleh pengembang lainnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Tabel 1.5.

Tabel 1.4.5 Aturan Penamaan *File Source Code*

No	Deskripsi	Aturan Penamaan	Contoh
1	Penamaan <i>file source code model</i> pada <i>front end</i> menggunakan nama menu lalu <i>model</i>	namamenu.model.ts	absen.model.ts

No	Deskripsi	Aturan Penamaan	Contoh
2	Penamaan <i>file source code</i> untuk bagian <i>page</i> terdiri dari <i>nama menu</i> dengan <i>component</i> , <i>file ini sama seperti view</i>	<i>namamenu.component.ts</i>	<i>profile.component.ts</i>
3	Penamaan <i>file source code</i> untuk bagian <i>service pada front end</i> terdiri <i>nama menu</i> dengan <i>service</i>	<i>namamenu.service.ts</i>	<i>training.service.ts</i>
4	Penamaan <i>file source code</i> untuk bagian <i>model back end</i> terdiri dari <i>namamenu</i> dan di kelompokkan ke dalam folder <i>model</i>	<i>namamenu.java</i>	<i>Training.java</i> atau <i>Absen.java</i>
5	Penamaan <i>file source code</i> untuk bagian <i>Dao</i> terdiri dari <i>namamenu</i> dan di akhiri dengan <i>Dao</i> di kelompokkan ke dalam <i>folder Dao</i>	<i>namamenuDao.java</i>	<i>TrainingDao.java</i> atau <i>AbsenDao.java</i>
6	Penamaan <i>file source code</i> untuk bagian <i>DaoImpl</i> terdiri dari <i>namamenu</i> seperti nama <i>Dao</i> , lalu diakhiri dengan <i>DaoImpl</i> dan file ini di kelompokkan ke dalam folder <i>DaoImpl</i> . setiap <i>Dao</i> memiliki <i>DaoImpl</i> .	<i>namamenuDaoImpl.java</i>	<i>TrainingDaoImpl.java</i> atau <i>absenDaoImpl.java</i>
7	Penamaan <i>file source code</i> untuk bagian <i>Service</i> terdiri dari <i>namamenu</i> dan diakhiri dengan <i>Service</i> dan <i>file</i> ada dikelompokkan di dalam <i>folder Service</i>	<i>namamenuService.java</i>	<i>trainingService.java</i> atau <i>absenService.java</i>

No	Deskripsi	Aturan Penamaan	Contoh
8	Penamaan <i>file source code</i> untuk bagian <i>ServiceImpl</i> terdiri dari <i>namamenu</i> dan diakhiri dengan <i>ServiceImpl</i> dan <i>file</i> dikelompokkan di dalam <i>folder ServiceImpl</i>	<i>namamenuServiceImpl.java</i>	<i>trainingServiceImpl.java</i> atau <i>absenServiceImpl.java</i>
9	Penamaan <i>file source code</i> untuk bagian <i>Vo</i> terdiri dari <i>namamenu</i> dan diakhiri dengan <i>dengan Vo</i> dan <i>file dikelompokkan di dalam folder Vo</i>	<i>namamenuDao.java</i>	<i>trainingDao.java</i> atau <i>absenDao.java</i>
10	Penamaan <i>file source code</i> Untuk bagian Rest terdiri dari <i>namamenu</i> dan diakhiri dengan Rest dan <i>file dikelompokkan didalam folder Rest</i>	<i>namamenuRest.java</i>	<i>trainingRest.java</i> atau <i>absen.Rest.java</i>

1.5 Net Quality Income (NQI)

Net quality income (NQI) adalah istilah yang merujuk pada pendapatan bersih yang dihasilkan oleh suatu organisasi atau perusahaan, yang dipengaruhi oleh kualitas produk atau layanan yang ditawarkan. Dalam konteks implementasi Sistem Informasi Digitalisasi Pengelolaan Pembelajaran Pelatihan Karyawan di PT ULS, NQI dimanfaatkan sebagai alat evaluasi untuk menilai keberhasilan sistem dalam mengurangi inefisiensi operasional dan biaya lembur (*overtime*).

Berdasarkan hasil analisis, penerapan sistem tersebut memberikan dampak positif berupa total manfaat (*Total Benefit*) sebesar Rp275.259.496. Di sisi lain, terdapat biaya investasi awal (*Cost of Implementation*) berupa *manhour* tim pengembang sebesar Rp9.000.000. Penjabaran lebih detail mengenai perhitungan NQI akan dibahas pada Subbab 1.5.1.

1.5.1 Tangible Benefit

Tangible benefit dalam implementasi sistem digitalisasi pelatihan di PT ULS mencakup penghematan biaya operasional yang dapat diukur secara finansial. Indikator utama dalam penelitian ini meliputi penurunan waktu pengerjaan administrasi (*rework*), penghematan pengadaan sistem melalui vendor eksternal, serta penurunan biaya lembur (*overtime*) akibat pergeseran metode pelatihan TR 02. Estimasi total manfaat berwujud yang dihasilkan dapat dilihat secara rinci pada Tabel 1.5.1:

Tabel 1.5.1 *Tangible Benefite*

NO	DISKRIPSI	NILAI
1.0.0	TANGIBLE BENEFIT	
1.1.0	Penurunan biaya operasi	
1.1.1	Penurunan rework/scrap	Rp11.154.991
1.1.2	Penghematan Biaya Pengadaan Sistem	Rp61.941.228
1.1.3	Penurunan Biaya Overtime	Rp211.163.277
# TOTAL BENEFIT		Rp284.259.496
2.0.0	COST OF IMPLEMENTATION* (incremental cost)	
* Biaya hanya dihitung untuk biaya baru (investasi)		
2.1.0	Project Development	Rp
2.1.1	Manhour tim	Rp9.000.000
# TOTAL COST OF IMPLEMENTATION		Rp9.000.000
NET QUALITY INCOME (BENEFIT - COST)		Rp275.259.496
BENEFIT/COST (HIGHER BETTER)		31,58

Rincian ini didasarkan pada pengurangan waktu kerja Admin People Development dalam mengelola jadwal, silabus, dan data peserta yang sebelumnya manual menjadi otomatis. (Data merujuk pada Gambar 5.2: Total Rp11.154.991 per tahun)

Tabel 1.5.2 Penurunan *Rework/scrap*

1.1.1 Penurunan Rework/Scrap									
- Merupakan penurunan waktu pengerjaan proses yang terjadi karena adanya sistem - Biaya proses dihitung dari besaran UMK dibagi per satuan waktu (waktu proses yang diuangkan)									
No	Rincian Proses	Sebelum		Sesudah		Selisih		Frekuensi @ Bulan	Penurunan Waktu Proses
		Sebelum	Satuan	Sesudah	Satuan	Selisih	Satuan		
1	Membuat schedule training	40	menit	10	menit	30	menit	2	Rp29.837
2	kordinasi dan pembuatan silabus materi training	440	menit	30	menit	410	menit	2	Rp407.770
3	mencari data peserta dan fasilitas utama dan pendukung training	240	menit	5	menit	235	menit	8	Rp15.581
4	membuat undangan training	60	menit	1	menit	59	menit	2	Rp58.679
5	opening training	30	menit	0	menit	30	menit	10	Rp149.184
6	perekapan pasca pelaksanaan training	45	menit	5	menit	40	menit	10	Rp198.912
7	share hasil evaluasi training via email	15	menit	1	menit	14	menit	10	Rp69.619
Total Penurunan Waktu Proses 1 Bulan								Rp929.583	
Total Penurunan Waktu Proses 1 Tahun								Rp11.154.991	

Rincian biaya investasi berupa uang saku 1 orang pengembang selama 6 bulan masa pengembangan sistem. (Data merujuk pada Gambar 5.3: Total Rp9.000.000)

Tabel 5.3 *Manhour* Tim

2.1.1 Manhour Tim			
Uang saku 1 orang @hari	:	Rp1.500.000	Rupiah
Durasi pengembangan	:	6	Bulan
Jumlah pengembang	:	1	Orang
Total	:	Rp9.000.000	

Rincian ini merupakan dampak paling signifikan, di mana pelatihan TR 02 yang sebelumnya mengganggu shift 1 diatasi dengan sistem daring, sehingga shift

2 dan 3 tidak perlu melakukan backup lembur selama 4 jam. (Data merujuk pada Gambar 5.4: Total Rp211.163.277,3 per tahun)

Tabel 5.4 Penurunan Biaya *Overtime*

1.1.3 Penurunan Biaya Overtime					
Perhitungan biaya investasi training TR02 selama 2 hari berdasarkan skema lembur back-up kapasitas. Biaya dihitung berdasarkan akumulasi upah lembur operator Shift 2 dan Shift 3 yang meng-cover jam operasional Shift 1 agar output produksi tetap terjaga.					
Peserta Training shift 1	Personil Lembur Shift 2	Personil Lembur Shift 3	Total Personil Lembur perhari	Hari	Total (IDR)
20	20	20	40	2	Rp17.596.939,8
@BULAN					Rp17.596.939,8
@TAHUN					Rp211.163.277,3

Perhitungan ini membandingkan biaya pengembangan internal dengan estimasi biaya jika menggunakan vendor berdasarkan standar upah UMK Kabupaten Bogor dengan jumlah 2 orang. (Data merujuk pada Gambar 5.5 : Total Rp61.941.228)

Tabel 5.3 Penghematan Biaya Pengadaan Sistem

1.1.2 Penghematan Biaya Pengadaan Sistem		
Perhitungan penghematan biaya pengembangan berdasarkan vendor dengan gaji UMK Kab.Bogor		
Peran	Bulan	Total (IDR)
Vendor	6	Rp30.970.614
Total		Rp61.941.228

1.6 Tahapan dan Metodologi

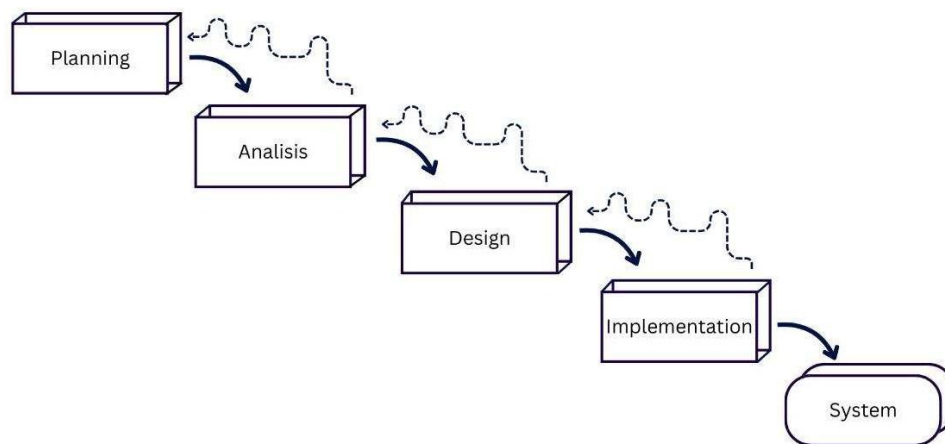
Pengembangan Digitalisasi pengelolaan pembelajaran pelatihan pada PT Unggul Lancar Sejahtera (ULS) menggunakan metodologi Waterfall sebagai pendekatan dalam proses perancangan sistem. Waterfall merupakan model pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara berurutan dan sistematis, di mana setiap tahapan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Pendekatan ini menekankan pentingnya dokumentasi yang jelas, perencanaan yang matang, serta kejelasan kebutuhan sejak awal proyek.

Metode Waterfall dipilih karena ruang lingkup pengembangan sistem telah dapat didefinisikan dengan baik berdasarkan hasil observasi dan analisis kebutuhan departemen. Selain itu, alur kerja yang terstruktur memudahkan proses pengendalian, pelaporan perkembangan, serta evaluasi pada setiap fase. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan sistem yang dirancang dapat sesuai dengan kebutuhan pengguna dan meminimalkan perubahan yang signifikan di tengah proses pengembangan. Perbandingan antara metodologi waterfall dan Agile XP dapat dilihat pada Gambar 1.6.1.

Gambaran tahapan dalam metodologi Waterfall meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, serta pemeliharaan. Setiap tahap memiliki peran penting dalam memastikan kualitas sistem yang dihasilkan. Diagram alur metodologi Waterfall dapat dilihat pada Gambar 1.6.1.

Ability to Develop Systems	Structured Methodologies		RAD Methodologies		Agile Methodologies		
	Waterfall	Parallel	Phased	Prototyping	Throwaway Prototyping	XP	SCRUM
With Unclear User Requirements	Poor	Poor	Good	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent
With Unfamiliar Technology	Poor	Poor	Good	Poor	Excellent	Good	Good
That Are Complex	Good	Good	Good	Poor	Excellent	Good	Good
That Are Reliable	Good	Good	Good	Poor	Excellent	Excellent	Excellent
With a Short Time Schedule	Poor	Good	Excellent	Excellent	Good	Excellent	Excellent
With Schedule Visibility	Poor	Poor	Excellent	Excellent	Good	Excellent	Excellent

Gambar 1.6.1 Perbandingan Metodologi Waterfall & Agile



Gambar 1.6.2 Waterfall Development-Based Methodology

Pendekatan yang tidak disiplin. Metodologi desain terstruktur mengadopsi pendekatan formal langkah demi langkah terhadap SDLC yang bergerak secara logis dari satu fase ke fase berikutnya. Banyak metodologi yang berpusat pada proses dan berpusat pada data mengikuti pendekatan dasar dari dua kategori desain terstruktur yang dijelaskan berikut ini.

Waterfall Development Metodologi desain terstruktur asli (masih digunakan hingga saat ini) adalah waterfall development. Dengan metodologi berbasis waterfall development, analis dan pengguna melanjutkan secara berurutan dari satu fase ke fase berikutnya (lihat Gambar 1.6.2). Deliverable utama untuk setiap fase biasanya sangat panjang (sering ratusan halaman) dan disampaikan kepada sponsor proyek untuk disetujui saat proyek bergerak dari fase ke fase. Setelah sponsor menyetujui pekerjaan yang dilakukan untuk suatu fase, fase tersebut berakhir dan fase berikutnya dimulai.

Metodologi ini disebut waterfall development karena bergerak maju dari fase ke fase sama seperti air terjun. Meskipun memungkinkan untuk kembali dalam SDLC (misalnya, dari desain kembali ke analisis), hal ini sangat sulit (bayangkan diri

Anda sebagai salmon yang mencoba berenang melawan arus air terjun, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.6.2).

Desain terstruktur juga memperkenalkan penggunaan teknik pemodelan atau diagram formal untuk mendeskripsikan proses bisnis dasar dan data yang mendukungnya. Desain terstruktur tradisional menggunakan satu set diagram untuk merepresentasikan proses dan satu set diagram terpisah untuk merepresentasikan data. Karena digunakan dua set diagram, analisis sistem harus memutuskan set mana yang dikembangkan terlebih dahulu dan digunakan sebagai inti sistem: diagram model proses atau diagram model data.

Dua keuntungan utama dari pendekatan waterfall desain terstruktur adalah bahwa ia mengidentifikasi kebutuhan sistem jauh sebelum pemrograman dimulai dan meminimalkan perubahan terhadap kebutuhan saat proyek berjalan. Dua kelemahan utamanya adalah bahwa desain harus sepenuhnya ditentukan sebelum pemrograman dimulai dan bahwa waktu yang lama berlalu antara penyelesaian proposal sistem pada fase analisis dan pengiriman sistem (biasanya banyak bulan atau tahun).

1.6.1 *Planning (Perencanaan)*

Fase *planning* atau perencanaan adalah proses mendasar untuk memahami hal-hal terkait alasan mengapa suatu sistem informasi harus dibangun dan menentukan bagaimana tim proyek akan membangun sistem informasi tersebut. Fase perencanaan ini memiliki dua langkah, yaitu:

- a. Mengidentifikasi Kebutuhan Sistem Informasi. Pada tahap ini, tim proyek melakukan analisis terhadap latar belakang kebutuhan pembangunan sistem. Analisis ini mencakup permasalahan bisnis, peluang yang bisa dioptimalkan dengan sistem informasi, serta kebutuhan pengguna dan organisasi;
- b. Setelah disetujui, proyek memasuki tahap manajemen. Manajer proyek bertanggung jawab menyusun rencana kerja, mengelola pelaksanaan proyek, serta menerapkan teknik-teknik untuk mengendalikan dan mengarahkan proyek.

Output pada tahap ini meliputi:

1. Activity Plan

2. System Requirements.

1.6.2 *Analysis* (Analisis)

Fase *analysis* ini bertujuan untuk memahami siapa yang akan menggunakan sistem, bagaimana sistem akan digunakan, serta kapan dan di mana sistem akan diterapkan. Analisis dilakukan terhadap proses bisnis yang sedang berjalan, mengidentifikasi peluang perbaikan, serta merumuskan konsep sistem yang optimal:

1. Mempelajari sistem yang sedang berjalan beserta permasalahan yang ada, lalu merancang sistem baru yang akan dikembangkan;
2. Melalui wawancara dan metode lainnya, kebutuhan sistem dikumpulkan dan dianalisis, lalu dijabarkan dalam bentuk model dan dokumentasi.

Output pada tahap ini meliputi:

1. User Stories
2. Requirement Definition
3. Flowchart
4. Use Case Diagram
5. Use Case Description
6. Activity Diagram
7. Class Diagram

1.6.3 *Design* (Desain)

Fase design menentukan bagaimana sistem akan beroperasi, termasuk dalam hal perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, antarmuka pengguna, dan struktur data. Hasil dari tahap analisis kemudian dituangkan dalam bentuk rancangan sistem sebagai cetak biru pengembangan. Tahapan desain akan menghasilkan dokumen–dokumen sesuai format yang telah ada dari PT ULS, yaitu:

1. Desain Antarmuka: Dokumen yang menggambarkan tampilan antarmuka pengguna, termasuk tata letak, kontrol, dan interaksi dengan sistem. Dokumen ini terlampir pada Lampiran J.

2. Link antar layar: Dokumen yang menggambarkan alur kerja antar muka dan hubungan antar desain Lampiran K.
3. Physical Data Model (PDM): Dokumen yang menggambarkan tabel dan kolom dari sebuah basis data . Dokumen ini terlampir pada.

1.6.4 Implementation (Implementasi)

Tahap implementation merupakan tahap terakhir dalam pengembangan sistem berdasarkan metodologi Waterfall. Tahap ini tetap menjadi salah satu tahap yang membutuhkan waktu signifikan karena mencakup migrasi alur kerja/workflow migration, pengembangan fitur baru, pengujian sistem, instalasi, serta pemeliharaan sistem yang telah ada.

Pada tahap ini, proses dimulai dengan migrasi alur kerja dari sistem yang lama ke sistem yang baru atau yang telah diperbarui. Migrasi ini mencakup penyesuaian proses bisnis, integrasi dengan sistem lain jika diperlukan, serta memastikan bahwa alur kerja baru berjalan sesuai dengan kebutuhan operasional. Selain itu, pengembang juga menambahkan fitur baru sesuai dengan spesifikasi yang telah dirancang pada tahapan sebelumnya. Pengembangan ini dilakukan dengan tetap mempertahankan kompatibilitas dengan sistem yang sudah berjalan untuk meminimalkan gangguan terhadap operasional yang sedang berlangsung.

Setelah proses migrasi dan penambahan fitur selesai, sistem akan memasuki tahap pengujian. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa alur kerja yang dimigrasikan berfungsi dengan baik dan fitur baru dapat berjalan tanpa mengganggu fungsionalitas yang sudah ada. Proses ini mencakup pengujian integrasi, pengujian regresi, serta validasi terhadap kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna. Identifikasi kesalahan atau ketidaksesuaian juga dilakukan agar sistem dapat diperbaiki sebelum diterapkan secara penuh dalam lingkungan operasional.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] K. C. ; L. J. P. Laudon, *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. Upper Saddle River: Pearson, 2021.
- [2] R. A. Noe, *Employee Training and Development*, 8th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2020.
- [3] S. ; A. S. M. Khalid, "The impact of e-learning on employee performance: A case study of the manufacturing industry," *International Journal of Advanced Corporate Learning*, vol. 14, no. 1, pp. 45–58, 2021.
- [4] J. D. ; K. W. K. Kirkpatrick, *Kirkpatrick's Four Levels of Training Evaluation*. Alexandria: ATD Press, 2016.
- [5] A. S. ; A. S. Girsang, "Development of Learning Management System for Employee Training," in *2021 International Conference on Information Management and Technology (ICIMTech)*, 2021, pp. 154–159.
- [6] R. Kelly, "Integrated human resource information systems and organizational efficiency," *J. Bus. Tech. Commun.*, vol. 35, no. 4, pp. 411–430, 2021.
- [7] J. S. ; S. C. N. Valacich, *Information Systems Today: Managing in the Digital World*, 9th ed. Pearson, 2019.
- [8] G. Dessler, *Human Resource Management*, 16th ed. Harlow: Pearson Education, 2020.
- [9] M. ; T. S. Armstrong, *Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice*, 15th ed. London: Kogan Page, 2020.
- [10] E. ; P. D. ; W. G. Turban, *Information Technology for Management: On-Demand Strategies for Performance, Growth and Sustainability*, 12th ed. iley, 2021.
- [11] S. J. Berman, "Digital transformation: Shaping the future," *Strategy & Leadership*, vol. 40, no. 2, pp. 16–24, 2012.
- [12] D. J. Anderson, *Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business*. Blue Hole Press, 2010.
- [13] J. ; B. E. J. Hall, "The effectiveness of web-based training in the workplace," *Journal of Educational Computing Research*, vol. 58, no. 3, pp. 612–635, 2020.
- [14] R. S. ; M. B. R. Pressman, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 9th ed. McGraw-Hill Education, 2020.
- [15] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Pearson Education, 2016.
- [16] W. H. ; M. E. R. DeLone, "The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update," *Journal of Management Information Systems*, vol. 19, no. 4, pp. 9–30, 2003.
- [17] R. S. ; N. D. P. Kaplan, *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action*. Harvard Business Review Press, 1996.